南京信息工程大学期末试卷

2021 － 2022 学年 第 1 学期 数据结构 课程试卷(A 卷)

本试卷共 5 页；考试时间 120 分钟；出卷 数据结构课程组 ；出卷时间 2021 年 12 月

学院 专业 年级 班

学号 姓名 得分

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1、最不适合用做链队列的链表是（ ）。

A．只带对头指针的循环双链表　　B．只带对尾指针的循环双链表

C．只带对头指针的非循环双链表　　D．只带对尾指针的循环单链表

2、执行一趟快速排序能够得到的序列是_____ 。

A． [41，12，34，45，27] 55 [72，63]　　B． [45，34，12，41] 55 [72，63，27]

C． [63，12，34，45，27] 55 [41，72]　　D．[12，27，45，41] 55 [34，63，72]

3、由关键字序列 (12，5，20，3，8，17，21，14，18，22，13) 来构造平衡二叉树，在构造平衡二叉树时有可能失去平衡，则需要做（ ）调整，使得二叉排序树由不平衡转化为平衡。

A. 单向左旋　　B. 先右旋后左旋　　C. 先左旋后右旋　　D. 单向右旋

4、若二叉树的根结点所在的层次为 1，则该二叉树的第 k 层上至多有（ ）个结点。

A. 2^{k-1}　　B．2^k-1　　C．2^k　　D．2^k+1

5、已知可以利用栈将原表达式转换为后缀式，在将表达式 a+b-a*((c+d)/e-f)+g 转换为后缀式的过程中，同时保存在栈中的运算符（包括左括号和#号）的最大个数是（ ）。

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D.8

6、下面程序段的时间复杂度是（ ）。

```
x=0;
while( n>=(x+1)*(x+1))   x=x+1;
```

A. O(n)　　B. O(n^2)　　C. O($\sqrt{n}$)　　D. O($log_2 n$)

7、关于空串与空格字符组成的串，下列说法正确的是（ ）。

A．没有区别　　B．两串的长度不相等

C．两串的长度相等　　D．两串包含的字符相同

8、在一个有 n 个元素的顺序表中进行顺序查找，则查找成功的平均查找长度为（　　）。

A．n　　B．n-1　　C．n+1　　D．(n+1)/2

9、将对称矩阵（沿主对角线对称）A[1…n] [1…n]的**下三角按行序优先**压缩存储在一维数组B[ ]中，如果A[1] [1]存放在一维数组B[1]中，则元素 Aij应该存放在B[k]中，则 k= _____。

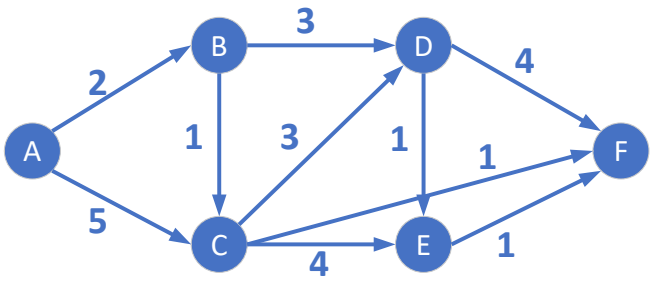
A. *i(i*+1)/2+*j*　　B. *i(i*+1)/2+*j*+1　　C. *i(i*-1)/2+*j*+1　　D. *i(i*-1)/2+*j*

10、有 6 个元素 6，5，4，3，2，1 的顺序进栈，下列（　　）不是合法的出栈序列。

A．　5 4 3 6 1 2　　B．4 5 3 2 1 6　　C．3 4 6 5 2 1　　D．2 3 4 1 5 6

二、 填空题（每空 2 分，共 20 分）

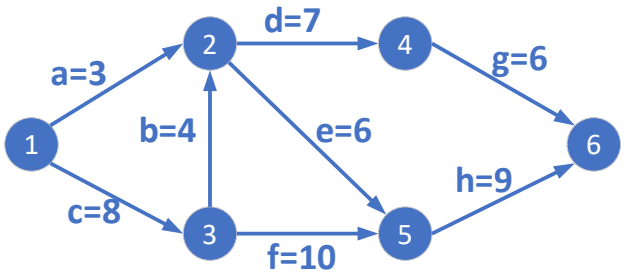
1. 对下图所示的有向网，如果采用 Dijkstra 算法，求从源点 A 到其他各个顶点的最短路径。已知得到的第一条最短路径的目标顶点是 B，第二条最短路径的目标顶点是 C，那么后续得到的最短路径的目标顶点依次是_____。



2．已知序列[10，18，4，3，6，12，1，9，15，8]，现采用希尔排序法（di＝5、2、1）进行排序（由小到大），则第 2 趟希尔排序后的结果为_____。

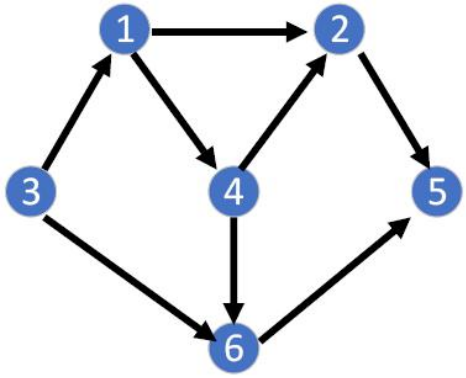
3. 设一棵完全二叉树具有 1018 个结点，则它的叶子结点个数为：_____个。

4. 下图所示的 AOE 网，表示一项包含 8 个活动的工程。如果活动 a 和活动 c 的最早开始时间为第 0 天，则活动 d 的最迟开始时间为_____。



5. 已知大顶堆{ 25, 20, 9, 6, 5, 7, 8, 2, 4 }，当输出关键字 25 以后，用最后一个元素替换掉堆顶元素，此时需重新调整成大顶堆。在调整过程中，关键字之间一共发生了_____次比较。

6. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能有_____种。



7. 已知循环队列的存储空间为 21，front 指向对头元素，rear 指向队尾元素的下一个位置，如果当前 front 和 rear 的值分别为：8 和 3，则该队列的长度为_____。

8. 从有序表(12, 18, 30, 43, 56, 78, 82, 95)中折半查找元素 56 时，需要与_____个关键字进行比较。

9. G 是一个非连通无向图，共有 15 条边，则该图至少有_____个顶点。

10. 判断一个连通图是否为“重（双）连通图”，通常针对该连通图进行深度优先遍历，在深度优先遍历生成树上，如果存在_____，则该连通图就不是“重（双）连通图”。

三、 判断题（每小题 2 分，共 10 分，错误打×，正确打√）

1. 线性结构中，任何一个结点都有且仅有一个直接前驱和一个直接后继。 ..... ( )

2. 线性表若采用链式存储表示时，其存储结点的地址可连续也可不连续。 ..... ( )

3. 在一棵二叉树中，除叶子结点外，假定每个结点只有右孩子，没有左孩子，对它分别进行先序遍历和中序遍历，则得到相同的结果。 ..... ( )

4. 堆排序是一种稳定的排序算法。 ..... ( )

5. 如果无向图中每个顶点的度都大于等于 2，则该图中必有回路。 ..... ( )

四、综合应用题（本大题有 4 小题，共 40 分）

1.（10 分）已知一棵二叉树如下的先序遍历和中序遍历如下：

先序遍历：*a+*b-cd/fe， 中序遍历： a*b*c-d+f/e

(1) 请写出后序遍历时得到的字符序列，并画出该二叉树。

(2) 如果该二叉树是由森林转换过来的，请画出由该二叉树转换的森林。

2.（10 分）假设某符号集中包含 7 个符号：（A，B，C，D，E，F，G），它们在报文中各自出现的频率分别为：（5，7，2，3，6，8，9）。试：

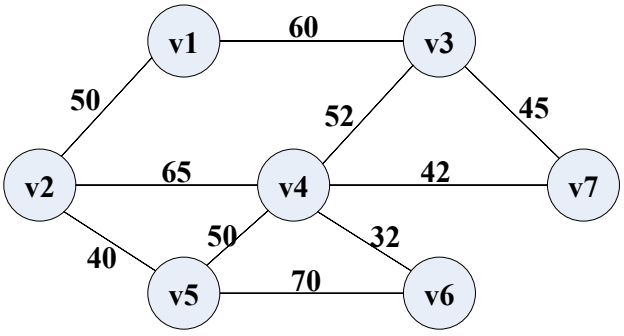
（1）画出该哈夫曼树（按照左小右大的原则）；
（2）写出各个符号的哈夫曼编码（按照左分支标“0”，右分支标“1”的方式编码）；
（3）计算该树的带权路径长度 WPL。

3.（8 分）关键字序列为（1, 13, 12, 34, 38, 33, 27, 22），散列地址空间是 HT[0..10]，t 采用散列函数 H(Key)=Key mod 11，使用链地址法解决冲突。

（1）试画出采用线性探测法得到的哈希表，并求出等概率情况下成功查找的平均查找长度 ASL。

（2）试画出采用线链地址法得到的哈希表，并求出等概率情况下成功查找的平均查找长度 ASL。

4.（12 分）已知下图表示一个地区的通讯网，边表示城市间的通讯线路，边上的权表示架设线路花费的代价，选择能沟通每个城市且总代价最省的 n-1 条线路，请使用克鲁斯卡尔（Kruskal）方法，画出该网的最小生成树的产生过程。



五、算法题(本大题 1 小题，共 10 分)

有 2 个采用定长顺序存储的字符串，主串为 S，模式串为 T，采用简单模式匹配算法，算法如下：

```
int Index(SString S, SString T, int pos) {
    // 返回子串 T 在主串 S 中第 pos 个字符之后的位置。若不存在，
     // 则函数值为 0。其中，T 非空，1≤pos≤StrLength(S)。
     i = pos;     j = 1;
     while (_____(1)_____ && _____(2)_____ ) {     // i 和 j 均小于对应的串长
       if (_____(3)_____) { ++i;    ++j; }     // 当前字符相匹配，则继续比较后继字符
       else {_____(4)_____;     j = 1; }        // 指针后退,重新开始匹配
     }
    if (j > T[0])    return    _____(5)_____;
    else return 0;
} // Index
```

请填空，完成该算法。